

离散数学基础

第三讲

2026年9月15日

1. 有序对与笛卡尔积

有序对 $\langle x, y \rangle$ 的两个位置不能随意交换； $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 当且仅当 $x = u$ 且 $y = v$ 。笛卡尔积定义为

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}.$$

若 $|A| = n$ 、 $|B| = m$ ，则 $|A \times B| = nm$ 。

1.1. 基本性质

- $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$ 。
- 一般没有交换律： $A \times B$ 与 $B \times A$ 的序偶位置不同。
- 一般没有结合律： $(A \times B) \times C$ 的元素是 $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ ，而 $A \times (B \times C)$ 的元素是 $\langle x, \langle y, z \rangle \rangle$ 。
- 对并、交有分配律：

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$
 左侧因子为并、交时也成立。
- 若 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ ，则 $A \times B \subseteq C \times D$ 。反过来只有在 A, B 均非空时，才可推出两个因子的包含关系；若某个因子为空，乘积为空，便无法由乘积判断另一因子。

分配律的元素证明： $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$ 当且仅当 $x \in A$ 且 $(y \in B \text{ 或 } y \in C)$ ，等价于 $\langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

1.2. 课件例题：判断真伪

- 1) $A \times B = A \times C \Rightarrow B = C$ ：一般为假。取 $A = \emptyset$ 、 $B = \{1\}$ 、 $C = \{2\}$ ，两边乘积均为空。若另加 $A \neq \emptyset$ ，则命题为真。
- 2) $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$ ：一般为假。取 $A = B = \{1\}$ 、 $C = \{2\}$ ，左边为 $\{1\}$ ，右边为空集。
- 3) $A = B$ 、 $C = D \Rightarrow A \times C = B \times D$ ：真，由等量代入即可。
- 4) 存在 $A \subseteq A \times A$ ：真，取 $A = \emptyset$ 。

2. 二元关系

定义： 非空且所有元素都是有序对的集合，以及空集，都称为二元关系。 $\langle x, y \rangle \in R$ 记作 xRy ；不成立时可写作 $\langle x, y \rangle \notin R$ ，避免把带斜线的关系符号误读为另一个关系。

$R \subseteq A \times B$ 称为从 A 到 B 的关系； $R \subseteq A \times A$ 称为 A 上的关系。若 $|A| = n$ ，则 A 上共有 2^{n^2} 个关系，因为 $A \times A$ 有 n^2 个序偶，每个序偶都可独立选择是否属于关系。

2.1. 常见关系

- 空关系： $\emptyset$ ；全域关系： $E_A = A \times A$ 。
- 恒等关系： $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 。
- 若 $A \subseteq \mathbb{R}$ ，小于等于关系为 $L_A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \leq y\}$ 。
- 若 $A \subseteq \mathbb{Z} - \{0\}$ ，整除关系为 $D_A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y\}$ ，这里 $x \mid y$ 表示 x 整除 y 。

- 在集族 $\mathcal{A}$ 上, 包含关系由 $X \subseteq Y$ 定义。

2.2. 关系矩阵与关系图

设 $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, R 为 A 上的关系。按固定顺序排列行、列, 定义

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle x_i, x_j \rangle \in R \\ 0 & \text{否则} \end{cases}, \quad M_R = (r_{ij})_{n \times n}.$$

关系图以 A 的元素为顶点, 每个 $\langle x_i, x_j \rangle \in R$ 对应一条从 x_i 指向 x_j 的边; $\langle x_i, x_i \rangle$ 对应自环。矩阵、图与关系本身一一对应。

例如 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 按 1, 2, 3, 4 排序,

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 关系的运算

3.1. 定义域、值域与域

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y, \langle x, y \rangle \in R\},$$

$$\text{ran } R = \{y \mid \exists x, \langle x, y \rangle \in R\},$$

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R.$$

例如 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, 则定义域为 $\{1, 2, 4\}$, 值域为 $\{2, 3, 4\}$, 域为 $\{1, 2, 3, 4\}$ 。

3.2. 逆关系与复合

逆关系交换每个序偶的两个位置:

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

所以 $(R^{-1})^{-1} = R$, $\text{dom } R^{-1} = \text{ran } R$, $\text{ran } R^{-1} = \text{dom } R$ 。

本课程采用**右复合**: $F \circ G$ 表示先经过 F , 再经过 G ,

$$F \circ G = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y, \langle x, y \rangle \in F \wedge \langle y, z \rangle \in G\}.$$

例如 $F = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle\}$, $G = \{\langle 2, 3 \rangle\}$, 则 $F \circ G = \{\langle 6, 3 \rangle\}$, 而 $G \circ F = \{\langle 2, 3 \rangle\}$; 复合一般不交换。

复合满足结合律 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$, 并有 $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$ 。若 R 是 A 上的关系, 则 $R \circ I_A = I_A \circ R = R$ 。

对并有分配律, 对交一般只有包含关系:

$$F \circ (G \cup H) = (F \circ G) \cup (F \circ H),$$

$$F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H).$$

第二式可能严格包含, 因为右侧两种复合可以分别使用不同的中间元素。

3.3. 限制与像

关系 R 在集合 A 上的限制只保留第一元素位于 A 的序偶：

$$R|_A = \{\langle x, y \rangle \in R \mid x \in A\}, \quad R[A] = \text{ran}(R|_A).$$

这里 $R[A]$ 称为 A 在 R 下的像。对于集合 A, B ,

$$R|_{A \cup B} = (R|_A) \cup (R|_B), \quad R[A \cup B] = R[A] \cup R[B],$$

$$R|_{A \cap B} = (R|_A) \cap (R|_B), \quad R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B].$$

像的交式未必取等号：同一个像元素可分别由 A, B 中不同的原像得到。

3.4. 关系的幂与布尔矩阵

若 R 是 A 上的关系，定义 $R^0 = I_A$, $R^{n+1} = R^n \circ R$ 。由结合律得

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}, \quad (R^m)^n = R^{mn}.$$

图中 $\langle x, y \rangle \in R^n$ 当且仅当存在从 x 到 y 的恰好 n 步有向走法。

若 M_R 为关系矩阵，则 M_{R^n} 是 M_R 的 n 次布尔矩阵乘积；其中乘法为“且”，加法为“或”：

$$(M_{F \circ G})_{ij} = ((M_F)_{i1} \wedge (M_G)_{1j}) \vee \dots \vee ((M_F)_{in} \wedge (M_G)_{nj}).$$

例如课件关系 $A = \{a, b, c, d\}$ 、 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 有

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{R^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是 $\langle a, c \rangle \in R^2$ (路径 $a \rightarrow b \rightarrow c$)，但 $\langle a, d \rangle \notin R^2$ ；此例还满足 $R^4 = R^2$ 。

3.5. 有穷集上关系幂的最终周期性

定理： 若 $|A| = n$ 且 $R \subseteq A \times A$ ，则存在自然数 $s < t$ 使 $R^s = R^t$ 。

证明： A 上只有 2^{n^2} 个不同关系，而 $R^0, R^1, \dots, R^{2^{n^2}}$ 共列出 $2^{n^2} + 1$ 个关系。由鸽巢原理，至少两个相等。

令 $p = t - s$ 。由幂的加法公式，对任意 $k \geq 0$,

$$R^{s+k} = R^s \circ R^k = R^t \circ R^k = R^{t+k}.$$

因此从 s 开始，幂序列以 p 为一个周期；对 $k, i \geq 0$, $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$ 。所有高次幂都等于 $R^0, \dots, R^{t-1}$ 中的某一个。

课件例： 若关系图由一个长度为 2 的环和一个长度为 3 的环组成，两部分周期的最小公倍数为 6，所以 $R^6 = R^0$ ，之后每隔 6 次幂重复。对一般关系，周期可能从某个正指数才开始，未必从 R^0 开始。